მე-11 კლასი ვარიანტი-1

1. რას უდრის $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 12x - tgx}{2x}$ ზღვარი?

ა) 7, 5 ბ) $-\dfrac{1}{2}$ გ) 5,5 დ) 0 ე) 8 ვ) $-\dfrac{1}{2}$

2. ამოხსენით $f'(x)>0$ უტოლობა , სადაც $f(x)=2x^3-9x^2+24x-36$

ა) $\varnothing$ ბ) R გ) (4;6) დ) $(-\infty;4)\cup(6;+\infty)$ ე)(-4;-6) ვ)$(-\infty;-4)\cup(-6;+\infty)$

3. იპოვეთ $f(x)=\ln\left(\dfrac{1}{x^2+x}\right)$ ფუნქციის წარმოებული x_0=-2 წერტილში.

ა) $\dfrac{3}{4}$. ბ) 2 გ)$\dfrac{2}{3}$ დ) 1,5 ე)- 1,3. ვ) $-\dfrac{2}{3}$

4. იპოვეთ $y=(\arcsin\sqrt{x})^6$ ფუნქცის წარმოებული

ა) $\dfrac{3(\arcsin\sqrt{x})^5}{\sqrt{1+x^2}}$ ბ) $\dfrac{-6\sqrt[5]{x}}{5\sqrt{1-x^2}}$ გ) $\dfrac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x-x^2}}$ დ)$\dfrac{6(\arcsin\sqrt{x})^5}{\sqrt{x-x^2}}$ ე)$\dfrac{6(\arcsin\sqrt{x})^5}{5}$ ვ) $\dfrac{3(\arcsin\sqrt{x})^5}{\sqrt{x-x^2}}$

5. რას უდრის ფუნქციის ზღვარი $\lim ¿\, x\to 0\dfrac{3tg(2x)}{\sin(3x)}$

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 4,5 ე) 0,5 ვ) 1,5

6. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to 3^-}\dfrac{2x^2+4x-30}{|3-x|}$ ფუნქციის ზღვარი:

ა) -2 ბ) -4 გ) -8 დ) -16 ე) -32 ვ)-64

7. რას უდრის ფუნქციის ზღვარი $\lim ¿\, x\to 1\dfrac{12(\sqrt{x+8}-3)}{x^3-1}$

ა) 2 ბ) 3 გ) 2/3 დ) 3/2 ე) 1/2 ვ) 1/3

8. დაწერეთ იმ სიბრტყის განტოლება, რომელიც გადის A(1;2;3), B(1;1;1) და C(0;0;0) წერტილებზე.

ა) $x^2+y^2+z^2=0$ ბ) $x+y+z-1=0$ გ) $x^2+y^2+z^2+1=0$

დ) $x-2y+z=0$ ე) $2x+y+z=0$ ვ) $x+2y+3z=0$

9. გამოთვალეთ მანძილი A(1;2;3) წერტილიდან $2x+3y-4z-1=0$ სიბრტყემდე.

ა) $\dfrac{1}{5}$ ბ) $\dfrac{5}{\sqrt{29}}$ გ) $\dfrac{1}{\sqrt{19}}$ დ) $\dfrac{5}{\sqrt{14}}$ ე) $\dfrac{1}{4}$ ვ) 1

10. გამოთვალეთ მანძილი A(1;2) წერტილიდან $2x+3y-1=0$ წრფემდე.

ა) $\dfrac{1}{5}$ ბ) $\dfrac{7}{\sqrt{13}}$ გ) $\dfrac{1}{\sqrt{21}}$ დ) $\dfrac{1}{3}$ ე) $\dfrac{1}{4}$ ვ) $\dfrac{-7}{\sqrt{13}}$

11. გამოთვალეთ $\lim\limits_{x \to +\infty} x\left(\sqrt{x^2-7x+17}-\sqrt{x^2-7x+7}\right)$

ა) 1 ბ) 2 გ)3 დ) 4 ე)5 ვ)6

12. იპოვეთ a+b თუ ცნობილია, რომ ax -4y-4z+5=0 და -3x +6y+2bz-10=0 სიბრტყეები ურთიერთპარალელურია.

ა) 1 ბ) $2\frac{2}{3}$ გ)3 დ) 4 ე)5 ვ)6

13. იპოვეთ $y=3^{-2x^2+8x-5}$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა.

a)27 b)9 g)1/9 d) 1/3 ე)1 ვ)არცერთი პასუხი სწორი არ არის

14. იპოვეთ მანძილი $3x+6y+9z+8=0$ და $2x+4y+6z+8=0$ სიბრტყეებს შორის.

ა) $\frac{4}{3\sqrt{14}}$ ბ) $\frac{5}{3\sqrt{14}}$ გ)3 დ) 4 ე)$\frac{2}{\sqrt{14}}$ ვ)6

15. სამკუთხედის წვეროებია A(-2;0), B(6;6) და C(1;-4). დაწერეთ სამკუთხედის A წვეროზე გავლებული ბისექტრისის შემცველი წრფის განტოლება.

ა) y=0,8x-4 ბ) y=x+2 გ)y=-0,2x-0,4 დ)y=-0,1x-0,4 ე)$y=-\frac{1}{7}x-\frac{2}{7}$ ვ) $y=-\frac{1}{5}x-\frac{2}{5}$

16. სამკუთხედის წვეროებია A(2;1), B(-2;3) და C(0;-3). იპოვეთ C წვეროდან გავლებულ მედიანასა და A წვეროდან დაშვებული სიმაღლის გადაკვეთის წერტილი.

ა)(-2;0), ბ)(0;-2), გ)$(0;\frac{1}{3})$, დ)$(-\frac{1}{3};\frac{1}{3})$, ე)$(0;\ \frac{1}{4})$, ვ)$(0;-\ \frac{1}{5})$,

17. ამოხსენით უტოლობა: $(\ln\pi-1)\cdot\log_{1,5}\frac{x-1}{2x-1}<0$

ა) (0;0,5) ბ) (0,5;1) გ)(1;2) დ) $(-\infty;0)\cup(0,5;+\infty)$ ე)$(-\infty;0,5)\cup(1;+\infty)$ ვ)$(-\infty;1)\cup(2;+\infty)$

18. გამოთვალეთ $f'\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ სადაც $f(x)$=tgx+ctgx+sin2x

ა) 0 ბ) 1 გ)2 დ)3 ე)4 ვ)5

19. იპოვეთ $f'(x)=0$ განტოლების მცირე ფესვი, სადაც $f(x)=\frac{2x^2-3}{x-3}$

ა) 1 ბ) $\frac{3-2\sqrt{3}}{2}$ გ)3 დ) 4 ე)$\frac{6-\sqrt{30}}{2}$ ვ) $4-2\sqrt{18}$

20. გამოთვალეთ $\frac{x-3}{1}=\frac{y+4}{2}=\frac{z-17}{-2}$ წრფესა და XOZ სიბრტყეს შორის კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{1}{5}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{29}}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{19}}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{2}{3}$

21. ამოხსენით უტოლობა: $f'(x)>$ f(x) სადაც $f(x)=\frac{x-1}{x+1}$

ა) $\varnothing$ ბ) R გ) (-1;3) დ) $(-3;+\infty)$ ე)(-3;1) ვ)$(-\sqrt{3};-1)\cup(-1;\sqrt{3})$

22. იპოვეთ $y=3x^3tgx$ ფუნქცის წარმოებული:

ა) $9x^2tgx+3x^3\cos^2x$ ბ)$9x^2tgx+\frac{3x^3}{\cos^2x}$ გ)$9x^2tgx-\frac{3x^3}{\cos^2x}$ დ)$\frac{9x^2}{\cos^2x}$ ე)$\frac{9x^2}{\sin^2x}$ ვ)$9x^2tgx-\frac{3x^3}{\cos^2x}$

23. ამოხსენით განტოლება: $\log_2\log_2\log_2x=0$

ა) 1 ბ) 2 გ)3 დ) 4 ე)5 ვ)6

24. A(1;-2;3), B(2;-3;-1) C(-3;-5;5) და D(a;-6;b) წერტილები პარალელოგრამის წვეროებია. იპოვეთ a-b.

ა)- 1 ბ) 2 გ)-3 დ) 4 ე)-5 ვ)6

25. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა რომლისთვისაც, ორწახნაგა კუთხე $x+2y+2z+1=0$ და $2x-y+3az-1=0$ სიბრტყეებს შორის 60^0-ის ტოლია.

ა) $\pm\sqrt{\frac{5}{7}}$ ბ) $-\sqrt{\frac{5}{7}}$ გ) $\sqrt{\frac{5}{7}}$ დ) $\pm\sqrt{\frac{1}{5}}$ ე) $-\sqrt{\frac{1}{5}}$ ვ) $\sqrt{\frac{1}{5}}$

მე-11 კლასი ვარიანტი-I1

1. იპოვეთ $f(x)=\ln\left(\frac{1}{x^2+x}\right)$ ფუნქციის წარმოებული x_0=-2 წერტილში.

ა) $\frac{3}{4}$. ბ) 2 გ) $\frac{2}{3}$ დ) 1,5 ე) - 1,3. ვ) $-\frac{2}{3}$

2. იპოვეთ $y=(\arcsin\sqrt{x})^6$ ფუნქცის წარმოებული

ა) $\frac{3(\arcsin\sqrt{x})^5}{\sqrt{1+x^2}}$ ბ) $\frac{-6\sqrt[5]{x}}{5\sqrt{1-x^2}}$ გ) $\frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x-x^2}}$ დ) $\frac{6(\arcsin\sqrt{x})^5}{\sqrt{x-x^2}}$ ე) $\frac{6(\arcsin\sqrt{x})^5}{5}$ ვ) $\frac{3(\arcsin\sqrt{x})^5}{\sqrt{x-x^2}}$

3. რას უდრის ფუნქციის ზღვარი $\lim ¿\, x\to 0\frac{3\,tg\,(2x)}{\sin\,(3x)}$

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 4,5 ე) 0,5 ვ) 1,5

4. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to 3^-}\ \frac{2x^2+4x-30}{|3-x|}$ ფუნქციის ზღვარი:

ა) -2 ბ) -4 გ) -8 დ) -16 ე) -32 ვ)-64

5. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა რომლისთვისაც, ორწახნაგა კუთხე $x+2y+2z+1=0$ და $2x-y+3az-1=0$ სიბრტყეებს შორის 60^0-ის ტოლია.

ა) $\pm\sqrt{\frac{5}{7}}$ ბ) $-\sqrt{\frac{5}{7}}$ გ) $\sqrt{\frac{5}{7}}$ დ) $\pm\sqrt{\frac{1}{5}}$ ე) $-\sqrt{\frac{1}{5}}$ ვ) $\sqrt{\frac{1}{5}}$

6. რას უდრის ფუნქციის ზღვარი $\lim ¿\, x\to 1\frac{12(\sqrt{x+8}-3)}{x^3-1}$

ა) 2 ბ) 3 გ) 2/3 დ) 3/2 ე) 1/2 ვ) 1/3

7. დაწერეთ იმ სიბრტყის განტოლება, რომელიც გადის A(1;2;3), B(1;1;1) და C(0;0;0) წერტილებზე.

ა) $x^2+y^2+z^2=0$ ბ) $x+y+z-1=0$ გ) $x^2+y^2+z^2+1=0$

დ) $x-2y+z=0$ ე) $2x+y+z=0$ ვ) $x+2y+3z=0$

8. სამკუთხედის წვეროებია A(-2;0), B(6;6) და C(1;-4). დაწერეთ სამკუთხედის A წვეროზე გავლებული ბისექტრისის შემცველი წრფის განტოლება.

ა) y=0,8x-4 ბ) y=x+2 გ)y=-0,2x-0,4 დ)y=-0,1x-0,4 ე)$y=-\frac{1}{7}x-\frac{2}{7}$ ვ) $y=-\frac{1}{5}x-\frac{2}{5}$

9. სამკუთხედის წვეროებია A(2;1), B(-2;3) და C(0;-3). იპოვეთ C წვეროდან გავლებულ მედიანასა და A წვეროდან დაშვებული სიმაღლის გადაკვეთის წერტილი.

ა)(-2;0), ბ)(0;-2), გ)$(0;\frac{1}{3})$, დ)$(-\frac{1}{3};\frac{1}{3})$, ე)$(0;\ \frac{1}{4})$, ვ)$(0;-\ \frac{1}{5})$,

10. ამოხსენით უტოლობა: $(\ln\pi-1)\cdot\log_{1,5}\frac{x-1}{2x-1}<0$

ა) (0;0,5) ბ) (0,5;1) გ)(1;2) დ) $(-\infty;0)\cup(0,5;+\infty)$ ე)$(-\infty;0,5)\cup(1;+\infty)$ ვ)$(-\infty;1)\cup(2;+\infty)$

11. გამოთვალეთ $f'\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ სადაც $f(x)$=tgx+ctgx+sin2x

ა) 0 ბ) 1 გ)2 დ)3 ე)4 ვ)5

12. გამოთვალეთ მანძილი A(1;2;3) წერტილიდან $2x+3y-4z-1=0$ სიბრტყემდე.

ა) $\frac{1}{5}$ ბ) $\frac{5}{\sqrt{29}}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{19}}$ დ) $\frac{5}{\sqrt{14}}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) 1

13. რას უდრის $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 12x-tgx}{2x}$ ზღვარი?

ა) 7, 5 ბ) $-\frac{1}{2}$ გ) 5,5 დ) 0 ე) 8 ვ) $-\frac{1}{2}$

14. *ამოხსენით* $f'(x)>0$ *უტოლობა* , სადაც f(x)$=2x^3-9x^2+24x-36$

ა) $\varnothing$ ბ) R გ) (4;6) დ) $(-\infty;4)\cup(6;+\infty)$ ე)(-4;-6) ვ)$(-\infty;-4)\cup(-6;+\infty)$

15. გამოთვალეთ მანძილი A(1;2) წერტილიდან $2x+3y-1=0$ წრფემდე.

ა) $\frac{1}{5}$ ბ) $\frac{7}{\sqrt{13}}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{21}}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{-7}{\sqrt{13}}$

16. გამოთვალეთ $\lim\limits_{x\to+\infty}\ x\left(\sqrt{x^2-7x+17}-\sqrt{x^2-7x+7}\right)$

ა) 1 ბ) 2 გ)3 დ) 4 ე)5 ვ)6

17. იპოვეთ $y=3x^3tgx$ ფუნქცის წარმოებული:

ა) $9x^2tgx+3x^3\cos^2x$ ბ)$9x^2tgx+\frac{3x^3}{\cos^2x}$ გ)$9x^2tgx-\frac{3x^3}{\cos^2x}$ დ)$\frac{9x^2}{\cos^2x}$ ე)$\frac{9x^2}{\sin^2x}$ ვ)$9x^2tgx-\frac{3x^3}{\cos^2x}$

18. ამოხსენით განტოლება: $\log_2\log_2\log_2x=0$

ა) 1 ბ) 2 გ)3 დ) 4 ე)5 ვ)6

19. A(1;-2;3), B(2;-3;-1) C(-3;-5;5) და D(a;-6;b) წერტილები პარალელოგრამის წვეროებია. იპოვეთ a-b.

ა)- 1 ბ) 2 გ)-3 დ) 4 ე)-5 ვ)6

20. იპოვეთ a+b თუ ცნობილია, რომ ax -4y-4z+5=0 და -3x +6y+2bz-10=0 სიბრტყეები ურთიერთპარალელურია.

ა) 1 ბ) $2\frac{2}{3}$ გ)3 დ) 4 ე)5 ვ)6

21. იპოვეთ $y=3^{-2x^2+8x-5}$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა.

a)27 b)9 g)1/9 d) 1/3 ე)1 ვ)არცერთი პასუხი სწორი არ არის

22. იპოვეთ მანძილი $3x+6y+9z+8=0$ და $2x+4y+6z+8=0$ სიბრტყეებს შორის.

ა) $\frac{4}{3\sqrt{14}}$ ბ) $\frac{5}{3\sqrt{14}}$ გ)3 დ) 4 ე)$\frac{2}{\sqrt{14}}$ ვ)6

23. იპოვეთ $f'(x)=0$ განტოლების მცირე ფესვი, სადაც $f(x)=\frac{2x^2-3}{x-3}$

ა) 1 ბ) $\frac{3-2\sqrt{3}}{2}$ გ)3 დ) 4 ე)$\frac{6-\sqrt{30}}{2}$ ვ) $4-2\sqrt{18}$

24. გამოთვალეთ $\frac{x-3}{1}=\frac{y+4}{2}=\frac{z-17}{-2}$ წრფესა და XOZ სიბრტყეს შორის კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{1}{5}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{29}}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{19}}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{2}{3}$

25. ამოხსენით უტოლობა: $f'(x)>$ f(x) სადაც $f(x)=\frac{x-1}{x+1}$

ა) $\varnothing$ ბ) R გ) (-1;3) დ) $(-3;+\infty)$ ე)(-3;1) ვ)$(-\sqrt{3};-1)\cup(-1;\sqrt{3})$

მე-11 კლასი ვარიანტი-I1I

1. იპოვეთ $y=3x^3tgx$ ფუნქცის წარმოებული:

ა) $9x^2tgx+3x^3\cos^2x$ ბ)$9x^2tgx+\frac{3x^3}{\cos^2x}$ გ)$9x^2tgx-\frac{3x^3}{\cos^2x}$ დ)$\frac{9x^2}{\cos^2x}$ ე)$\frac{9x^2}{\sin^2x}$ ვ)$9x^2tgx-\frac{3x^3}{\cos^2x}$

2. ამოხსენით განტოლება: $\log_2\log_2\log_2x=0$

ა) 1 ბ) 2 გ)3 დ) 4 ე)5 ვ)6

3. A(1;-2;3), B(2;-3;-1) C(-3;-5;5) და D(a;-6;b) წერტილები პარალელოგრამის წვეროებია. იპოვეთ a-b.

ა)- 1 ბ) 2 გ)-3 დ) 4 ე)-5 ვ)6

4. იპოვეთ $y=3^{-2x^2+8x-5}$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა.

a)27 b)9 g)1/9 d) 1/3 ე)1 ვ)არცერთი პასუხი სწორი არ არის

5. იპოვეთ მანძილი $3x+6y+9z+8=0$ და $2x+4y+6z+8=0$ სიბრტყეებს შორის.

ა) $\frac{4}{3\sqrt{14}}$ ბ) $\frac{5}{3\sqrt{14}}$ გ)3 დ) 4 ე)$\frac{2}{\sqrt{14}}$ ვ)6

6. იპოვეთ $f'(x)=0$ განტოლების მცირე ფესვი, სადაც $f(x)=\frac{2x^2-3}{x-3}$

ა) 1 ბ) $\frac{3-2\sqrt{3}}{2}$ გ)3 დ) 4 ე)$\frac{6-\sqrt{30}}{2}$ ვ) $4-2\sqrt{18}$

7. გამოთვალეთ $\frac{x-3}{1}=\frac{y+4}{2}=\frac{z-17}{-2}$ წრფესა და XOZ სიბრტყეს შორის კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{1}{5}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{29}}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{19}}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{2}{3}$

8. იპოვეთ $f(x)=\ln\left(\frac{1}{x^2+x}\right)$ ფუნქციის წარმოებული x_0=-2 წერტილში.

ა) $\frac{3}{4}$. ბ) 2 გ)$\frac{2}{3}$ დ) 1,5 ე)- 1,3. ვ) $-\frac{2}{3}$

9. იპოვეთ $y=(\arcsin\sqrt{x})^6$ ფუნქცის წარმოებული

ა) $\frac{3(\arcsin\sqrt{x})^5}{\sqrt{1+x^2}}$ ბ) $\frac{-6\sqrt[5]{x}}{5\sqrt{1-x^2}}$ გ) $\frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x-x^2}}$ დ)$\frac{6(\arcsin\sqrt{x})^5}{\sqrt{x-x^2}}$ ე)$\frac{6(\arcsin\sqrt{x})^5}{5}$ ვ) $\frac{3(\arcsin\sqrt{x})^5}{\sqrt{x-x^2}}$

10. რას უდრის ფუნქციის ზღვარი $\lim ¿ x\to 0\frac{3tg(2x)}{\sin(3x)}$

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 4,5 ე) 0,5 ვ) 1,5

11. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to 3^-}\frac{2x^2+4x-30}{|3-x|}$ ფუნქციის ზღვარი:

ა) -2 ბ) -4 გ) -8 დ) -16 ე) -32 ვ)-64

12. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა რომლისთვისაც, ორწახნაგა კუთხე $x+2y+2z+1=0$ და $2x-y+3az-1=0$ სიბრტყეებს შორის 60^0-ის ტოლია.

ა) $\pm\sqrt{\frac{5}{7}}$ ბ) $-\sqrt{\frac{5}{7}}$ გ)$\sqrt{\frac{5}{7}}$ დ) $\pm\sqrt{\frac{1}{5}}$ ე)$-\sqrt{\frac{1}{5}}$ ვ)$\sqrt{\frac{1}{5}}$

13. რას უდრის ფუნქციის ზღვარი $\lim ¿ x\to 1\frac{12(\sqrt{x+8}-3)}{x^3-1}$

ა) 2 ბ) 3 გ) 2/3 დ) 3/2 ე) 1/2 ვ) 1/3

14. დაწერეთ იმ სიბრტყის განტოლება, რომელიც გადის A(1;2;3), B(1;1;1) და C(0;0;0) წერტილებზე.

ა) $x^2+y^2+z^2=0$ ბ) x+ $y+z-1=0$ გ) $x^2+y^2+z^2+1=0$

დ) $x-2y+z=0$ ე) $2x+y+z=0$ ვ) $x+2y+3z=0$

15. სამკუთხედის წვეროებია A(-2;0), B(6;6) და C(1;-4). დაწერეთ სამკუთხედის A წვეროზე გავლებული ბისექტრისის შემცველი წრფის განტოლება.

ა) y=0,8x-4 ბ) y=x+2 გ)y=-0,2x-0,4 დ)y=-0,1x-0,4 ე)$y=-\frac{1}{7}x-\frac{2}{7}$ ვ) $y=-\frac{1}{5}x-\frac{2}{5}$

16. სამკუთხედის წვეროებია A(2;1), B(-2;3) და C(0;-3). იპოვეთ C წვეროდან გავლებულ მედიანასა და A წვეროდან დაშვებული სიმაღლის გადაკვეთის წერტილი.

ა)(-2;0), ბ)(0;-2), გ)$(0;\frac{1}{3})$, დ)$(-\frac{1}{3};\frac{1}{3})$, ე)$(0;\ \frac{1}{4})$, ვ)$(0;-\ \frac{1}{5})$,

17. გამოთვალეთ მანძილი A(1;2;3) წერტილიდან $2x+3y-4z-1=0$ სიბრტყემდე.

ა) $\frac{1}{5}$ ბ) $\frac{5}{\sqrt{29}}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{19}}$ დ) $\frac{5}{\sqrt{14}}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) 1

18. გამოთვალეთ $f'\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ სადაც $f(x)$=tgx+ctgx+sin2x

ა) 0 ბ) 1 გ)2 დ)3 ე)4 ვ)5

19. რას უდრის $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 12x-tgx}{2x}$ ზღვარი?

ა) 7, 5 ბ) $-\frac{1}{2}$ გ) 5,5 დ) 0 ე) 8 ვ) $-\frac{1}{2}$

20. *ამოხსენით* $f'(x)>0$ უტოლობა , სადაც $f(x)=2x^3-9x^2+24x-36$

ა) $\varnothing$ ბ) R გ) (4;6) დ) $(-\infty;4)\cup(6;+\infty)$ ე)(-4;-6) ვ)$(-\infty;-4)\cup(-6;+\infty)$

21. გამოთვალეთ მანძილი A(1;2) წერტილიდან $2x+3y-1=0$ წრფემდე.

ა) $\frac{1}{5}$ ბ) $\frac{7}{\sqrt{13}}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{21}}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{-7}{\sqrt{13}}$

22. გამოთვალეთ $\lim\limits_{x\to+\infty}\ x\left(\sqrt{x^2-7x+17}-\sqrt{x^2-7x+7}\right)$

ა) 1 ბ) 2 გ)3 დ) 4 ე)5 ვ)6

23. იპოვეთ a+b თუ ცნობილია, რომ ax -4y-4z+5=0 და -3x +6y+2bz-10=0 სიბრტყეები ურთიერთპარალელურია.

ა) 1 ბ) $2\frac{2}{3}$ გ)3 დ) 4 ე)5 ვ)6

24. ამოხსენით უტოლობა: $(\ln\pi-1)\cdot\log_{1,5}\frac{x-1}{2x-1}<0$

ა) (0;0,5) ბ) (0,5;1) გ)(1;2) დ) $(-\infty;0)\cup(0,5;+\infty)$ ე)$(-\infty;0,5)\cup(1;+\infty)$ ვ)$(-\infty;1)\cup(2;+\infty)$

25. ამოხსენით უტოლობა: $f'(x)>$ f(x) სადაც $f(x)=\frac{x-1}{x+1}$

ა) $\varnothing$ ბ) R გ) (-1;3) დ) $(-3;+\infty)$ ე)(-3;1) ვ)$(-\sqrt{3};-1)\cup(-1;\sqrt{3})$